

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先複習《直線方程的五種形式·課堂講義》中的範例，再完成以下練習。

一、練習A (★☆☆)

1. 已知點 (1, 4) 和斜率 $k=2$ ，代入點斜式： $y - \underline{\hspace{1cm}} = 2(x - \underline{\hspace{1cm}})$

2. 已知斜率 $k=3$ ， y 軸截距 $b=-1$ ，代入斜截式： $y = \underline{\hspace{1cm}}x + (\underline{\hspace{1cm}})$

3. 已知 x 軸截距 $a=5$ ， y 軸截距 $b=-2$ ，代入截距式： $\frac{x}{\underline{\hspace{1cm}}} + \frac{y}{\underline{\hspace{1cm}}} = 1$

4. 已知一般式方程 $3x-2y+6=0$ ，求斜率： $k = -\frac{\underline{\hspace{1cm}}}{\underline{\hspace{1cm}}} = \underline{\hspace{1cm}}$

高二數學·直線方程的五種形式

二、練習B (★★☆)

1. 已知直線過點 $(-1, 2)$ ，斜率為 -3 ，求點斜式方程，並化為一般式。

2 · 已知直線經過兩點 $(1, 4)$ 和 $(3, -2)$ ，求這條直線的兩點式方程，並化為斜截式。

3 · 已知直線在 x 軸、 y 軸上的截距分別為 4 和 -3 ，求這條直線的截距式方程，並化為一般式。

4 · 已知直線的一般式方程為 $2x+5y-10=0$ ，求其斜截式方程，並指出斜率與 y 軸截距。

高二數學 · 直線方程的五種形式

三、練習C (★★★)

1 · 已知直線 $l_1: 2x+ay-1=0$ 與直線 $l_2: 4x-2y+3=0$ 互相垂直，求 a 的值。

2 · 已知直線 l 經過點 $A(1, 2)$ ，且與直線 $l_1: x - y - 3 = 0$ 平行，求 l 的方程（化為一般式）。

3 · 已知直線 $l_1: 2x + y - 3 = 0$ 。請你自己設定一點 A ，寫出：(a) 過 A 且與 l_1 平行的直線方程；(b) 過 A 且與 l_1 垂直的直線方程。並驗證你的答案。

練習A (☆☆☆) 參考答案

1. $y-4=2(x-1)$
2. $y=3x+(-1)$ ，即 $y=3x-1$
3. $x/5+y/(-2)=1$
4. $k=-3/(-2)=3/2$

練習B (★★☆) 參考答案

1. $y-2=-3(x+1) \rightarrow y=-3x-1 \rightarrow 3x+y+1=0$
2. 斜率 $=(-2-4)/(3-1)=-3$ ；兩點式： $(y-4)/(-6)=(x-1)/2$ ；斜截式： $y=-3x+7$
3. $x/4+y/(-3)=1$ ，兩邊乘12： $3x-4y=12$ ，即 $3x-4y-12=0$
4. $5y=-2x+10 \rightarrow y=-2/5x+2$ ，斜率 $=-2/5$ ，y 軸截距 $=2$

高二數學・直線方程的五種形式・教師用參考答案

練習C (★★★) 參考答案

1. l_2 斜率 $=-4/(-2)=2$ 。 l_1 斜率 $=-2/a$ 。垂直： $(-2/a) \times 2 = -1 \rightarrow a=4$
2. l_1 斜率 $=1$ ($y=x-3$)。過 $(1,2)$ 且斜率為1： $y-2=x-1 \rightarrow y=x+1 \rightarrow x-y+1=0$
3. 開放題。範例：取 $A(0,0)$ 。
(a) 平行 (斜率 -2)： $y=-2x$ ，即 $2x+y=0$ 。
(b) 垂直 (斜率 $1/2$)： $y=(1/2)x$ ，即 $x-2y=0$

高二數學・直線方程的五種形式 第 2 頁